

Отчёт по лабораторной работе № 1

Решение задачи линейного программирования симплекс-методом

Вариант 2

Студент: Бен Шамех Абделаиз Группа: K3339 Поток: 1.2

1. Постановка задачи

Минимизировать $W(x) = x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4$ при ограничениях:

$$x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 7,$$

$$x_2 + x_3 + x_4 = 6,$$

$$x_1 + x_4 \geq 2,$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0.$$

2. Метод решения

Задача решается симплекс-методом с вспомогательной задачей, как в лекции. Сначала она приводится к каноническому виду: в первое ограничение добавляется переменная x_5 (знак $\leq$), из третьего вычитается x_6 (знак $\geq$). Допустимый базис сразу не виден: готовая базисная переменная есть только в первом уравнении (x_5). Поэтому во второе и третье уравнения добавляются искусственные переменные x_7 и x_8 , и решается вспомогательная задача $W' = x_7 + x_8 \rightarrow \min$. Если её минимум равен нулю, то получен допустимый базис, и дальше решается основная задача. На каждом шаге разрешающий столбец выбирается по наименьшему отрицательному элементу нижней строки, разрешающая строка по наименьшему отношению b/a , затем таблица пересчитывается по формулам из лекции.

3. Решение вручную

Подробное решение приложено на отдельном листе (приложение А). Вспомогательная задача решилась за два шага: вошли x_4 и x_3 , вышли искусственные x_8 и x_7 , получен базис (x_5, x_3, x_4). Основная задача решилась за один шаг: вошла x_6 , вышла x_3 . В итоговой таблице в нижней строке нет отрицательных элементов, а в углу стоит $-Q = -6$. Ответ: $x^* = (0, 0, 0, 6)$, $W(x^*) = 6$.

4. Решение в Excel (надстройка «Поиск решения»)

Модель собрана на листе «Вариант 2». В ячейках B4:E4 лежат значения $x_1 \dots x_4$ (изменяемые ячейки). Целевая функция в G6 считается через СУММПРОИЗВ как сумма коэффициентов на значения переменных. Для каждого ограничения в столбцах B:E записаны коэффициенты, в столбце F левая часть (тоже СУММПРОИЗВ), в G знак, в H правая часть.

ЗЛП, вариант 2: минимизировать $Z = x_1 + 2 \cdot x_2 + 3 \cdot x_3 + x_4$

Переменные	x1	x2	x3	x4
Значения (изменяемые ячейки Solver)	0	0	0	0

Коэффициенты целевой функции	1	2	3	1	Z =	0
------------------------------	---	---	---	---	-----	---

Ограничения	x1	x2	x3	x4	Левая часть	Знак	Правая часть
Ограничение 1	1	2	1	0	0	<=	7
Ограничение 2	0	1	1	1	0	=	6
Ограничение 3	1	0	0	1	0	>=	2

Все $x \geq 0$ (включить «Сделать переменные без ограничений неотрицательными»)

Рис. 1. Модель на листе Excel до запуска «Поиска решения» (в изменяемых ячейках нули)

Параметры «Поиска решения»:

Параметр	Значение
Целевая ячейка	\$G\$6, цель: минимум
Изменяемые ячейки	\$B\$4:\$E\$4
Ограничения	\$F\$9 <= \$H\$9; \$F\$10 = \$H\$10; \$F\$11 >= \$H\$11
Неотрицательность	флажок «Сделать переменные без ограничений неотрицательными» включён
Метод решения	Поиск решения линейных задач симплекс-методом

Параметры поиска решения

Оптимизировать целевую функцию:

До: ☐ Максимум ☒ Минимум ☐ Значения:

Изменяя ячейки переменных:

В соответствии с ограничениями:

\$F\$10 = \$H\$10
\$F\$11 >= \$H\$11
\$F\$9 <= \$H\$9

Добавить
Изменить
Удалить
Сбросить
Загрузить/сохранить

☒ Сделать переменные без ограничений неотрицательными

Выберите метод решения:

Параметры

Метод решения

Для гладких нелинейных задач используйте поиск решения нелинейных задач методом ОПГ, для линейных задач - поиск решения линейных задач симплекс-методом, а для негладких задач - эволюционный поиск решения.

Справка

Рис. 2. Окно параметров «Поиска решения»

После запуска «Поиска решения» программа сообщает, что решение найдено, и в изменяемых ячейках получается $x_1 = 0$, $x_2 = 0$, $x_3 = 0$, $x_4 = 6$. Целевая функция равна 6. Все три ограничения выполнены: левые части равны 0, 6 и 6 при правых частях 7, 6 и 2 (знаки $\leq$, $=$, $\geq$).

ЗЛП, вариант 2: минимизировать $Z = x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_4$

Переменные	x1	x2	x3	x4
Значения (изменяемые ячейки Solver)	0	0	0	6

Коэффициенты целевой функции	1	2	3	1	Z =	6
------------------------------	---	---	---	---	-----	---

Ограничения	x1	x2	x3	x4	Левая часть	Знак	Правая часть
Ограничение 1	1	2	1	0	0	<=	7
Ограничение 2	0	1	1	1	6	=	6
Ограничение 3	1	0	0	1	6	>=	2

Все $x \geq 0$ (включить «Сделать переменные без ограничений неотрицательными»)

Сравнение с программой lab1.py	x1	x2	x3	x4	Z
lab1.py (метод вспомогательной задачи)	0	0	0	6	6
Excel Solver (после запуска)	0	0	0	6	6
Совпадает?	ДА				

Рис. 3. Лист Excel после решения: $x = (0, 0, 0, 6)$, $Z = 6$

5. Программная реализация

Программа lab1.py написана на Python и реализует тот же метод. Она сама приводит задачу к каноническому виду (замена $\max$ на $\min$, отрицательные правые части, добавочные переменные, свободные переменные через $x = x^+ - x^-$), при необходимости строит и решает вспомогательную задачу, затем решает основную и возвращается к исходным переменным. Вычисления идут в обыкновенных дробях, поэтому результат точно совпадает с ручным. Вывод программы для варианта 2 (запуск: `python lab1.py task.txt`):

Каноническая задача (все переменные ≥ 0 , правые части ≥ 0):

```
W = x1 + 2x2 + 3x3 + x4 -> min
x1 + 2x2 + x3 + x5 = 7
x2 + x3 + x4 = 6
x1 + x4 - x6 = 2
```

Допустимый базис сразу не виден: строим вспомогательную задачу, искусственные переменные: x_7 (в ограничение 2), x_8 (в ограничение 3).

Вспомогательная задача решена, $W^a = 0$: допустимая область не пуста.

Оптимальная точка: $x = (0, 0, 0, 6)$

Минимальное значение $Z = 6$

Для проверки программа сравнивалась с библиотекой `scipy` на 1500 случайных задач ($\leq, =, \geq$, отрицательные правые части, свободные переменные, $\min$ и $\max$), расхождений нет.

6. Сравнение результатов

Способ	x1	x2	x3	x4	Z
Вручную	0	0	0	6	6
Excel «Поиск решения»	0	0	0	6	6
Программа lab1.py	0	0	0	6	6

Дополнительная проверка по двойственной задаче: $y^* = (0, 1, 0)$, значение 6 совпадает со значением прямой задачи.

7. Вывод

Задача варианта 2 решена тремя способами: вручную, в Excel и программой. Результаты совпали: $x^* = (0, 0, 0, 6)$, $W = 6$. Значение двойственной задачи тоже равно 6, это подтверждает оптимальность решения.